

A Packing of 98 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.755340. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.753540, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.755340 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.753540, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 98/97 = 2.797780$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 278 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
1377670342718955852825790843111018570866590981469954002311962331287471248
323049378119837568872981916618817346603034261750238886310184218145275388
9568072359298614595609868879666486140361830909101
```

denominator:

```
49999999999910390567923618141842769058460843830843029993710987427099878
475354964855013832687090583322961139791841572245248562241934786539022048
392130032697458669455673816442623011549882808107
```

B Coordinates

98 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N98.txt`.

```
8884416008 -67618368526 -47251913084 -385134063791 -88221138364 233294059086 125664254046 19878323620988621944817 263163723275 -72800423836 -336894429510
-114908984980 293147057575 382060892948 -1845715050761452465803 -56965628600 571965487866 187069907338121805810870 -390096826030 -495241754805 -95448495902
-22365188378 -420194602353 269135856333 26642732221-144542658899 105790947893 -262856245640 -5210959838290357062699 302846003162 -453009051676 -35096982200
-130116443877 -155370423484 195122715841 226716705473034604411 35785574414 87432381496 -184994951233 -351351489398 303158829405 245204741368 69358490751
-511252232498 -56644175345 -208494936872 12581285448441341102 -265768201943 50271705152 -92402422025-219665655721 -269755844111 -92774894127 119824108599
-564401062137 73137885988 -314718924804 11678065821760810120969 -314875584671 -109301222444 -122664883055823111441 -280592453299 32921094782 521929912775
185282451142 18469416000 -65429130340 725587985595 -30638142303 308673880218 382551299983 167653176335-126494324035 -163154122975 -289467009087 -474225772848
-265169815435 -82801157115 -367991156571 -28759163473533857587 258249651872 147408579776 -11106957493415821517709 -287422532742 272154934688 -445536887804
-214139504344 -155772353370 101044582181 20370554592215493508808 -521678926816 -69948104545 -1772220025587821084324 173995121712 145351492488 19417469601
-308894753382 202068696715 256721354539 250934152739904099660 230327961756 -442526460489 -368892081691909170011 -104734691407 -244484209114 -182153654632
188449249155 215589868857 -545811614308 1908547269469357044578 351415079586 -159688906424 -12153297787618957864 141608557635 -529777369640 159049702904
-222392696203 -518356150134 113114061347 -1019217559277565089406 119653836337 396359407961 -780921550521140544006 368110337137 -260018534840 94921349419
-241808091245 559254278853 268797645068 -139907152752377836973 -38109118545 147129580833 -23475886197815448388451 -428460028138 -206799536361 244112973656
-86866078764 -271628704957 -27994466639 4265048826160942695141 -433669218277 92725504444 -19722497034205521463232 -340220063418 -307932630879 -205733553039
-188879490293 -68595553173 590799499725 -2127417239499752822528 -62346613484 -11030635559 7203473602587667044364 -243963425415 -18578441995 337660254366
-518771146850 -43626878907 106583493460 3240649119300449084505 -32191844286 -3666182489110 1434217202867126928754 381071586854 370286073227 -388653116998
-312949540388 10274413211 -431227840460 -1396467663166669521495 -144725659215 -201374968660 -632998679582881029471 -178071913287 311771847544 -10873376576
59412568624 114663215214 61041010364 54674763800 -3415864307 -96049528197 -201190917130 53512107861 62081668555 67081643543 341521684906 216176512544
38698468332 619525923118 -60894818646 -182780344319-276992111165 -265228636032 -415377085828 1885686669532046053082 -129228640131 -103600690068 376288548471
-324830211578 569635634592 -127895491544 -57267103341072594642 -239660153918 -191870876760 -3364414733644290654 -313976412390 636289725990 -222413940020
-494617019109 -184248899113 -73803224035 2475665949634451350012 168642064418 130248648460 359130396 -98057976990 411594260918 239653950804 343606279875
-98293246763 -50058770687 489401524333 -4364979007583989700186 -728077081288 349575887393 1303162496474891843484 -25734393584 -132167776835 212864332592
-289420532414 -86800291794 -11833211305 48802208064-29067301287 -197704017742 -163761500953 363356403071339897839 -315674454669 -3774448888 240994910084
-98483019606 -223098259785 -125449652830 -27717185368862860005 95282645926 -192021592287 669297971964-841412029 -6701252328 -90112311352 51650902416
-89890828356 319668595701 406549293053 44353439603520271476924 474319263596 -35523325476 98339100986 11243835476 395007532420 2927801398 319741841781
351176230759 -459366677957 54245672540 510858898632 121064192127 -35042055335 36666643148 -24710333130-220963679954 27873336967 -210710717134 -317151286328
22580764783 326664575846 -112485161262 -2851604946930902767052 64912132960 479349647536 45974829693731097214510 147029210070 298923385907 358314141838
85209938607 206728745940 383649967830 -10558116998294261299606 382574747335 -144297631899 -14069295433875419775 -505075082121 129042841695 236020205101
378037990873 337310277826 -395322213044 3879932902669093429497 -121607442142 269917763666 28314014775237935500481 -220479184721 -1837304055546 27086460366
-360215530066 -121672200034 -274933121423 440031172488235946249 175054204360 40443543586 -4131800395217600862422 152541371252 304519560583 -43687097241
-5325038719 -150164268644 492890863046 3923312805692471454941 293974514618 -617446934998 25256127182597409584329 346679466447 441564215405 -11194650225
317553604880 -380871023815 -3147246769 393410462284-347830034005 91649874766 276115381703 121119645905-216915187950 199340311527 26549025362 -32804013861
180841857849 -462805971984 156712691366 -2704336722287858435211 -124528018122 338611630215 97298193592-99558330900 106105868418 118291211456 395613551762
289986028394 9776984808 12980756790 -283881119362 28312514074 -287335441274 -4934634307146 138385847695207526284405 108504543028 -76320648654 -118021899778
380931274158 28479659730 -194667117214 17038317991469614193324 -325407086844 34770234151 4512990926623202020207 12822284726 112170254944 3508428770
-399105253954 -30228268531 69822882913 -12751594307-105622233010 -157789311946 142579995735 -340184672457266557529 -101951431174 -250473081302 -385612203561
-309534822131 -92937457333 -513942260877 -2010565858493483667 -366796663623 -14216950421 -100958568989777064432 -318009234404 -298419584939 -67582701692
159539201603 -173210393837 52410672242 -81972370951434945926701 -656306612611 -656305286292 -71270382531567717151 186713728608 -28800606414 -675594865339
159135283250 -547457834414 -190917865912 -1568921398733156210 450163559139 205399416708 479093245420 -12184553806 -303049609737 305501213787 -376112129794
19550636333 369617396140 -428673927973 410775427105-511319545744 -226230937412 -28215986923 24092683058286817353 421148955167 177334863104 -22054861664
-295066964945 -45068708186 308483634891 127953218330760944167 371895170995 -606321480767 -15611529054837795941624 -573957987032 606653273795 -13686706613
7437479122 425309896983 249874544233 53089876315 -391594764608 -221712188481 -249851724795 4347505569299629226147 -287861646333 -89551191503 96400372009
-616592953959 271073385370 -273418486304 -78506663348847139122 168691011765 356821040771 61067314080 -65218524591 9692021935 68495382717 89808264803
274283261406 -64059049464 -61377617281 32903923452546068672837 -506980345418 -264299144266 -983314021506312745665 441313492687 265925442838 13422365658
-233748738048 16141831300 69792131751 596631673089 398902162489 10835096867 218230521436 43437513890 -137830591375 147774277327 -682989322156 247490262556
185270779132 26760613655 102423747301 -178440340026-164874609412 101453242704 -264212509718 -36341337025716491586 222025945639 -477314512313 105950572852
-273966647786 -44063391266 11008065324 26702221764366293072931 -461394746040 10379088771 -36558844865846066010510 -213177077881 -260237468461 -284442260176
-135414501259 344475823945 409115993657 -897422268584638513973 257436867994 162404846001 13451183186457899614952 -42043171788 296931228421 528849821257
34750709808 -13025895809 254608912481 4319693821175954445686822 213661344719 122925183951 -137323570328773087048 502841763180 130304458369 129866997337
208985929138 498601358076 207221414505 -142239191335515078717 -29895604161 -362599694086 76480730388 392983399759 -455714811738 -6335992102 242795834845
-317482630247 -32488252306 4829821276115 340148801584353886852 -3249446647 -140243843848 788465466123158269384503 -248903654497 190175437134 170072344583
97415730628 331929956281 237104481353 149971618649 -13212934034 -77323561829 16338447210 -8669914641286577498839 -130366773464 71767608169 -242045465487
206382655115 136702868377 3120370056 22444138630 -273918965465 -419044587425 -27061408270 174086149379584824751 170807712912 -48321999041 519445850767
-249399327078 -92823819811 -182950819864 -27416640338803158176 117609623251 -119823269036 -11965748370412947238390 -202640033172 -75567169716 414712655300
-551126529303 160897811920 401848900461 -251716245138275177616 -305081037627 91836427102 2489935401833758154445 -412826828050 241491250287 75024119854
-147469815321 593606169387 27558631432 273042907712425805199 -399969423788 44496971289 -287380400865-389760476652 34699578693 250325106114 519736599545
-125104306739 -379448873850 -252459653321 2239311734086785495724 -341335304311 -15158189729 -173201015472628911813 -76431749925 -115508356475 91604010222
-224003565266 -62484288815 -277669517259 -108661261632264978408 362226728489 -99550212961 72833556933-80218591929 1418506612 -39331559774 -3522634404
29289663083 -9463745054 -68602436765 756655077932 320467989567 81047531620 -211600311269 -51442025862813373440240 6421492026574 -24205465487
-15580183595 303095606973 -14430067734 -187368456763552396100 -110678108578 53959649589 -46905283494241527609201 -138052154900 65250305064 93219917463
427900456613 494059159296 -406183426126 -177868103856953266347 -335066419746 329801837632 25166119623-433331240753 -109293906436 -103967675577 -298630790369
-453171479648 227161117242 -602056430320 1024497020309596177227 295655952386 355741774529 -37344859417406577256558 252960754967 -321026469154 272735453173
300159716481 -65544194777 94896562044 -17191227653067614280657 109108684145 -309853833462 615705515 118638995505 -7446296757 -52570353821 31047794645
128251137687 -13025895809 254608912481 4319693821175954445686822 213661344719 122925183951 -137323570328773087048 502841763180 130304458369 129866997337
```

-258267687423 190932506311 -311293411609 -330737238732866229489 10167868261 675297187497 -11867187438528695972322 -258221293529 52275181906 -114760880884
28775340517 91051935463 472911320997 -513411405895 -192334874771 294307391576 -162941616782 163579530148927013407 -16376757144 -47452501340 -2048975329
-435058605871 -409981190545 -22928896059 -25934155394010219277 75605837039 2252762280 33395667357 77506089225 266900394165 -472685419756 -288083064574
167707860902 84664805954 -302750679929 -5745609624643745529370 -114291832151 509143436361 157071901034966715303 312914762702 249645564356 -476460632346
249643826214 229292834898 -185946429313 -8991732280680935491994 32657803735 1436671578072 -515570274089496915531 -224946342325 -42322270736 447368133377
305385978798 44283982549 256990002608 88521651526 134329900877 -155351003098 255272687767 -13402167683579202842 -47040055628 -629783903078 -263246357605
128047448573 75278365553 255436419832 170399681486 128963058917 -388632080345 -93368941418 17057055810284935046705 18794856541 -204366630535 -53011399257
-128379009778 -479357427510 -41572930248 -139930570042565516080 153021304674 98254504055 -40060523251821923904494 95427875775 -336174209130 -87633196342
149595922421 -106803919508 -205446333133 -34127138633647579661 273594653924 207761558401 132590681151-33127834350 -42701242142 501180795088 199872639094
-458340649670 438827363563 -28129036631 1967736136 70243863772 419358033388 197766580590 -397208462254-536858673230 -15436731033 159161138431 76774676640
82510059335 -273208612887 -214640494936 45732102360351213011047 72675441408 -500131443216 -1085265880030290382112 529738031107 -245892172946 422120809007
245441815811 -200140141029 220121584661 -35720166092824379316 193650779103 1020145304 -267977998441 -51228564673 646270928174 105174626463 -173685463658
-215469961176 -342511534288 174692396198 -108626134180112022891 -147221418607 -293733752475 -24322247430920330796 193824201034 -154078058290 83328445220
394422146585 116853326353 168896305764 -1248177980936328294072 312303965343 -534571245875 106345907185915431677 114009991253 513876199603 77231284326
-518086553648 228737780078 -36327608896 -308155936626946753794 121589844296 -53416813505 101194231694210135816430 381728762183 294018033966 -214757747624
116187870276 82059748352 -736800555121 17261835997922353583246 -368564513717 33480133400 -22095979572693297338 146095106069 8542283713 -569126749327
79353237448 53688552562 -98506063259 -348810198741 -318828744922 487543207637 288526758108 2977095443844727161444 234469866598 32187770228 39503720857
-397542356297 -342854767519 13513938196 -3319021026747145568 19695944757 -116560283967 -56156329973116935297641 82571397802 -27759793169 -18673445910
59429723492 -83656132455 500083185694 -276493278410-486802682309 234572719168 23145185601 5313431406585731162926 -79566364345 279407124519 216247850552
131513278764 -3225548085565 -600541226307 2083040992470096785243 -454676206523 173401542058 -654357376172217252949 699212746994 3221502486 -389902177713
-463136684287 386086678088 33318002254 479315427043165344028974 403360025527 -369210428680 -3147900093815823826190 -123368615281 324425109834 235718511309
209603161410 161677404877 -250478244294 -280198616401587493236 -594887177812 -59883937049 432406403287680276067 -88068159385 -455522899725 159187325954
19547919342 66920554103 28029269922 -388607420118 -185197108399 91862879177 184903690384 -3804147743200644560598 68873909605 630272720857 -444438342104
40717058122 -265110960892 510669976035 271963645084-244435295128 -57623204236 -137966669919 39325223138293507419 44881884690 -393502270241 117362552548
509339204661 -413945738918 119910252641 22854896345-639700207136 101162588498 -359159422031 4500741200842280342666 -487165019721 -68174369775 358867479734
69722297601 10091606299 107626909399 130317007328 -2179992839 -118487981063 174771983702 -2259147261850412894228 -82895258554 -85293171385 -556644182127
-218888264561 -466882268024 -128209349263 1426657804209685804547 -152281955994 88533064406 1170619621457176720477 12571540488 -389464444275 87606361154
-436414021690 -338605998388 26184644118 -1608692131517632440669 -26308339628 114322592523 -14600432825232168155 -594272726470 -332238012133 -264967265167
227397307976 66300617228 104785230766 -7948634768 -402731275742 -163646024776 -560371632772 -15216312355024041941 -17495726230 -343412485973 -1171495192
329691636117 -23678170216 88560320556 102009654018 -94069853274 209055377538 423156031332 12384941949568072438615 -189957301889 -86453092451 168947969091
-11518026108 583943723080 103640845079 -159558550563922897902 -149864253107 -222991910034 1599768714258430644474 -38592629246 -294770911492 -150205097692
221143516522 370059183876 -273409794 57424842893 381666959394 19570534710 245221293530 -17404069192434922541052 32902393518 -145435156948 -202573139615
182383673214 200453000214 -601305797703 -293576395237970760455 167928670611 -126524494490 61518919250-177063938968 262262337208 -138842091498 -279451137932
4895864051 -549149099307 -179202600433 -387975002200057389601 113054184147 -874706724241 2152731916158068130888 305014404681 -337769045043 26498269422
44401187425 146531735892 -223034920607 -1864870636221013345096 -288597814986 -6541799119 1528165241182222877379 -1184762699243 -18067207454 42187374582
27143596302 -237105137872 3512172183997 1802220821581631537121 134097333165 -94165420503 -33448591494849123180682 -22540377686 -200856739749 -413434445759
-23215461291 85178956824 -278961964061 107772562542316632573731 305407068869 359122696858 51183257462882232459 55732625996 -460412842596 262806792642
-530179490585 50479926553 186075420856 -2823049187394157077750 -38789907902 -227556497996 1166792084508603789466 -72256849214 -287797311593 -23189424924
-477818997266 3079246544 -36084025483 2421750077085335483281 389258844195 -149585845520 5183671477940445270730 -199307149048 106122020389 264935224173
-64012949608 -78246617743 -270640917124 4282017672190774631143 178286215191 -161630319205 -37288696892913230352 471475690529 -45067143990 -360999776322
-90283846150 -264967583705 -197410628393 -30286668098204060184 -26473245408 249953757503 -20711034749811396526092 -82001433064 -255314022516 -41988814099
-21445463090 12418219728 299768875250 -4814806894166249688633 31439087477 5891131124 151156645654 361930181411 39743651714 -35518170514 7212216948
407618754225 -283055071163 -129588802458 -497651387638146806102 195942655052 209371521634 -14633236245991887614 50613963680 187266973503 377658436568
-109350091468 415905482938 198655801251 18203344931823119129273 156157673805 -358173715698 -20939019798997664902 211197813796 -565428036134 173928433318
206117079057 243273837026 189300339746 -2934702811384723334864 -169127849114 88257562476 -54527312399-191119002328 15859888063 295341271645 375531072244
171853782996 429693764273 -344536133685 1232079011540777887064 258576741819 -184870879516 4538403896 -2744621125451 -3820129137 172121528776 -50503972847
-83523269198 -192187560838 152938888270 131595157144827985423588 -97147341945 46125470174 525843687568469791125451 -264834627720 -253804734512 -279870166296
-342487861069 -113673040621 -130813670522 3719317800703363519 234881119465 3753430602251 -50365422235 87192795711 551371754317 -365488456436 36252354017
286193294693 -124972914071 513589961434 334835876270868222740 -251405017637 4048689311 505446585149 -145029346548 288323901496 -273254047471 22398661270
-38687056316 -17386878162 549828669341 -3978240489004578205745 555387147525 350134683992 -3108236346205359202795 36257785774 134653263120 -32331240893
-203439317253 -330478801999 -307450018844 15138743670313893352 53467883311 -358614872584 -1473203724468080358751 -1473203724468080358751 -1473203724468080358751
399446764947 -275839203109 -59944172019 3635560841287204126444 423536960544 73194895501 389042103943 -317662938941 -393184192550 49222940409 48771854096
435890463309 7279834189 201768295603 45086217580 39945091127 -294721367723 450765353710 -20228560342852914835121 285435679265 202312122248 -28720001021
522950942304 399996145036 98846810435 210179895279 23595619171 411796561389 -8318996536 258558261870 358728149432 -126975958899 -532230005212 -123784846304
17686827322 296106703806 -184429281620 -16817738160428584687830 18377337643 -210368950641 2487289386267405050930 11061182525 551193395933 238386632441
-43637416893 -330960530044 319804318713 -6459654747801309132404 168228836452 -293661774160 150624142988377342732 -289107778972 -130652937564 145625650621
6429569050 108393703664 50557041531 -362302795627 295542566360 30815489247 118591164776 -22084498074 -311109284220 -221991357747 -203238613409 259164326807
-182914621635 333547023408 167650793548 25625484023823061334307 -164447420010 -247199779918 -52447885972849842513 102693794060 -30944800663 -44300101927
280777969647 127345671848 159838850783 84683534435 244542219638 17864486635 -147969428391 -143690191242456223058 -12683932006 118991499847 23472371283
11865296361 137312843124 -264435323273 -9194772107821873490 -135680887876 -699988164292 34993667780171284682036 119635473587 330066214803 5088727947693
-479250645138 -147111415766 13800498088 -4457459632502503131652 -110527416699 149457245582 -1768399944603569350994 11225571278 258121346616 -402597810894
393202363118 -439914253238 -5273977765807 195711371171434045220 102479263728 -26529006320 106697920322542577602 732529543622 134157965729 228329163049
-185154082569 -38771458316 -162402910454 478878411388422773438 111861118063 -6190765352 1604084113780676353730 -25694433912 -134202836304 328817551671
43998491305 312764811749 86981883678 509455013427 362036222972 228065116222 -65632015727 -11184212451291098076369 -272785027242 405622927696 266328915598
-35599466445 69062418909 339137402515 185835394645 101777789908 385617658191 -424191900643 -359564926440784801531 -500821262130 28587820579 343647436
-193658752215 1052276764665 -78808798395 -14276684404916069210 -3435586023091 -30179368237 -1711942840428370354540 -4353710747 -88215120576 131965143069
-162504407145 5030466605 -530149413227 -3195466992365785242490 30027544165 -246443037501 -345907242385550024310 -131847883050 -251674324572 -66367166767
-39504024334 33827186208 -2370788224215 -38368316328988205059 -178752390608 102117560753 -332159965302252280884 -13958094616 -478794616 -264735336429
26849658784 -675752993236 -173083954946 8073944080 -341680687970 -416996421329 -55606802152 -305501571258470987030 -82674005080 -74441194750 82156260995
109320520779 -346606797546 -74845071705 -165235246175630299513 414785268198 1332050868177 -37077027940812413325658 46134589120 -305413590169 -82637270851
-313893592687 -227578636919 37215210640 15798246014227901513045 -135304535181 188985933200 2471469157222404255 -83889211376 -558774419145 380739876934
208487299866 243384598006 26700979855 -66147167414 14105083789 36350518251 316897067925 1343158983235074613089 54834628619 -241518654873 -41247488388
28644848623 436539914511 -469119750944 -11771680223802350628437 -24564016159 3067577732 6131375761534 89197050706 -171209882995 -226742248053 -21644924099
185397791281 -159083793837 482878253731 24514633703866236640890 166450594188 334211156540 140210764213236928806954 -2426445659306 -47054840201 -40500534220
268497277397 10563110269 141105948500 -39530245112954319155115 72676485091 -30367958692 207495926311 -331813514562 -263092450256 567053643158 256950245080
44321774034 -237379001436 -325185720368 -883702926428883185221 28207723785 435879975253 -392951499239-25986387718 -16292091098 -157822002045 260491929999
529194514862 -120592978976 -215752674419 16763326812813100119 239676173483 16928850816 -24976437149 -81486525248 -143290605797 -295290031765 -183143363542
625189678987 7191369761 130862075505 -17138751598 83393434416 87992474636 -273289506307 -1021286963300-470335843430 -41257575783 38762471759 92698486873
19865262012 98779054487 185546739616 91405971681 42250804902 -92449304334 -504484838237 -228521231028164017176 404173909813 410653686087 10147791660
175253689247 118105869614 291105376058 5062528812320810913438 -486446530250 -240408152924 -478975697038821214971 132984815285 -271813695992 33595313992
141992390461 34969774801 -447880368391 64205080013840137687 -35405302775 258626304093 25760505986 -285206356968 -165318390173 -371195311652 -430356931347
219834771762 119934874678 16540319536 -336298860893544920286 -57532680320 100344867521 52672489405 525480680475 27565324528 -65149433905 28747796307
104706012066 62976368106 -1352690909270 4801191889758530422584 -231646384997 96444291771 -4344218089383441670216 -260060894864 252502507

-291367606818 78441816517 72139760993 58283945293 288182490915 22938134964 -564340642958 -34198253464529033630028 218333479819 -11698395367 -91826330983
-234553333723 87799191587 -284581024851 3888951925727863946919 -512735552782 269808372151 901730458939131447791 119526226559 165807342562 99831017706
-38009028543 -452623691 -11279259359 252892552415 -227793945578 303449648721 -35676025564 -213476329989673471498 -218201950357 -246915859895 -231471109959
26044955777 1707705764930 -294808536087 -1364393084829111033661 105525143648 68439896208 54131144211 -128243596814 2068389089292 219459886748 -374721460647
-180575816288 -338618671601 191497063404 425210261353688499323 -61414842979 -103456852527 -4156076431918731923 581398527326 -181788802588 -703567191341
-138586611310 -5878441719807 32648099281 22077305193280978441868 -119912827133 -161976170805 4576015795180364186971 371415056947 -255163106947 -43078077035
87149769723 25065534345 344028880591 6434082292 -284226251364 -261199184215 -465241237158 13330121829407219588 -190612521648 -10596779818 -688045406928
31342300461 402878746725 117771138483 -29129914816 -105045189294 -354712897108 -114679855786 -63394341225913237852 -214057226169 -135471290232 -250014502124
-167443038891 -169514615557 -727685880173 -1747658923221239663 458991902589 289165105797 -11308780964390794994601 -268435043197 529422629674 85443476565
-219460496798 168665276479 -368269861769 82261101309425845670724 94836323360 24174290568 -5044804504 -472151941005 269588224648 -262030328232 -211245129104
165395860112 192089926825 464576753355 -24740138579427937748969 29726283970 -237719674888 52174134262-326337619988 -228421675690 -357311060552 -200761795726
-55126211064 663020168488 -1082947705 -73352752661 -62315007350 319617865541 40086497396 341123998081 183272759727 -161826743633 -577968672701 372569396506
-15066098521 -70065689651 60556221800 448622226807 213859547978 -10756266378 -142963462655 415179941807342623504 257727293493 20267746601 -117672185982
-179619626489 -239463459304 -437619887859 -2635776258088918521 -142266652551 309285200214 -2794240343624092979452 -189068474119 117028643340 -411790063699
85053596700 504831284283 -288626819105 19537194014131288359828 153418295245 -457815389704 -311764371123370318079 -408574751815 -535165440646 159192856858
163574246659 -293950831584 -46189552150 594463427163550844731 419889790905 -241037489759 -5225685948373750743895 1440272190769 243762142936
-198108553901 -15142447671 -433964121688 -26961532520091151901 64852659544 385547152820 14854156322 -4480238478 -459672086999 634180103992 395849886442
489091877133 -195668504930 -143828109124 218754022966158928642 -88400090057 355729209988 -24261573979407519243658 -177007309950 -221469684831 54457561533
-164163602627 65375825437 307355001602 -4745030470840371149494 -88496725345 -117646024789 -301935054349680859375 500693411810 223931778382 259068504306
3644180313 164512196327 -93357449729 135675955164 -2605494344848 626828735291 -40089420721 -129442693488258127480 -387875577862 -23008093926 182608022033
-427533537700 -112342580220 193649897029 -384811910526758837234 -7073806540 -131601417760 -57711425050918100549888 16786639231 -5747121805 -220809483180
-605603761343 -9523392332 138269138963 570017946673632244575 -201240228116 -52765270204 14235641824545684330995 -71249781723 -29507274216 51831742092
329493841666 1846277767031 -373351414907 -1545910531011657922881 7316548027 -318591992033 106571165806 186641356605 -171235664897 -206723549709 517076040101
307178548782 -170821710600 57533708884 -15389771789467923724434 -473577882572 -449873383752 395927735427652799836 -83861687146 -179996373703 -11883006313
-86955704243 -312963031027 55860485464 16546674316091158391287 -149543255885 420435708538 43220017191497870743448 -80955823396 79515994451 351125948895
-19790401262 -312540991183 172922652395 -10752545260814118852 -233609531326 -343113250268 7919979669422494218991 303433972738 -332159867501 223545127308
-365227855749 -186888691207 -116329478825 -25726192495568184081 124099209478 -632907891018 -1057591953959187707 -6696367104 -180870658690 -172719810931
-53522640308 -543842755938 -411159651079 37930122318071746327082 -568919571170 -5892999452 -272636302065713024713 143406380418 -147725143436 -17566055137
-3502000446773 -113651915936 -2431941216993 -4583572488991188309 127706786569 -3712927620 -13555971756209870408759 -78264069404 -373871410455 74939165770
154271501945 59112651408 320780784199 -56152420526 2407044873 12576293159 -523069644317 209635462628 247373370947 -414959646468 465444562564 19366730461
216177366041 -55213454763 271849230147 39924037495545958969308 10706587586 -114359226667 119293925238948421257 -30457141561 -86249087603 46774540067
291649259106 45729906060 -362817013613 323166859595-2341955424 519671076767 205904431474 -34468452432144382440802 -326441113087 -7341372885 186340439513
27325745199 230320705572 -522029290975 65357803080 41047169576 133858477965 -48973743656 593935387908 -329036428650 -469717544626 -73145569367 69797275683
562380222005 -1064625399276 -38447030629 -44629969938204223959 24571473384 294422171826 -227527622630 90071126652 156117751749 53528579727 -597935102654
-240202299200 599971542927 10971972576 18531034364291766988772 -13958736840 -77331545851 -276189649278945080917 -524951359989 -289827377600 -565975626545
-270308929228 419888521477 -75184767316 23200180102560905277464 191046182557 249629171339 917595277987677846516 166847033982 -141492922559 260859831562
110932881057 -277358624835 104750304258 -1920851093951130603 399108143878 -144287428719 1925195608941884115207 62140528374 73898573196 166408352639
-242074326157 95884483397 -242823150923 22151685834-148310066118 108060557176 -90565043648 1076102039225883714035 -512978304076 454360669252 290763144257
-12059921271 100776062684 -178132125740 2113422331595656200132 -50438856296 404864339245 -13465080438423486731598 -57293736843 -5248400573 140581786252
63576132797 -130907379060 -117711410898 2017494517257693085442 -184952882085 -101155627614 1201211354225898571362 -208230342042 -29218068575 -10974351028
-804318071758 -211711835224 2177377257032 -41700865972057470538 39984034509 50893019365 83152261975 -336883050697 -60574693289 -80722795737 -178793787230
-95289790209 170091091675 219177400725 -4529806929085880184818 83950366873 113801307010 -34539483096280213545928 236872035716 108897530330 391368784609
-6071873262 333130567056 -102931972470 4604387728285580610722 107642811203 -298140808237 650778959757041961900 623929662150 -274208530538 -77721742370
25657554300 570296059226 415778823941 -214423946270438241989 -368123247178 -207793842045 -35054108575891573259783 150086313860 325906289293 -24667873961
-158026481874 207612488988 164649572786 582226085122033305986 126226829409 -28246195717 67716915092 255390222821 -368530654616 -99487225030 -387594213788
-253467258976 132001373061 -575829542730 -450925296575959815840 312371181549 -159789845255 4223760467535374333618 107455632162 192934278218 131914047563
-76884066101 -308243605019 -110767454404 14299330925822563521616 568824794427 -17716865320 -54178500963662883455344 -220880129443 320894070120 -431340996591
94593969218 -211565463334 476917627267 -8570744094611380942553 666599318122 -96807602999 -3755534368232768870259 -400527499624 -81229572495 -8772309095
5625438884 3440383104 138634703620 -540374450493 299124433934 -41072399210 -638816773096 27341626774251392036055 -20036362910 -663862994964 32827352256
134819587978 494534486855 -412765887175 -33175046432076748365 -304156157629 -113669117592 -10108957902552677482 34619463509 103167622438 -1228289835
2778611731 -8993934102 2042696393712 110590461164 -16727031569 -91718429200 -140661571528 -5082385574810272358214 -70006064864 42981441122 278953824774
228943415459 -33410212554 414326999258 -124631819400259428282631 -472313256433 -258123196764 -125360575999496355 -286762177357 144091424205 430462954921
77051417845 -124877192521 -90954504032 -4082029036184709669954 -8575229969 263000925784 247080489178 301606230055 581071124196 125045908028 -130820118153
479261351823 1431162867 -237358880608 86674160418 405196652837 -114212937288 -146260918052 18589053399221500179 -51746321062 -138337936110 -124919823046
438054087517 520043996331 279749018747 97600119509 32683056376 -613962750195 349892699355 -2955314854452836469256 165606894467 -241921105291 32189454913
-229551899268 -128245000999 40625824627 2790222654247519028687 113813501134 -59836404477 -608120225099114972025237 462168511104 -356471080903 16628601994
339558654198 -242583063781 2020104886600 -170069201538798651770 88313911137 -354588308652 -4960968500493971072322 217497417645 -61647963389 -320961001272
146037030402 241729361614 156546712219 17658585640153476829984 -11317339572 -183997806708 272849019490717235163 -208428867130 -25658611197 -39363520589
168885269072 456122797989 56360150805 -26185337884 69125131130 -147220235973 22963331599 261103762348591320389575 -258838324872 301054839326 123510921216
-9634905042 77489286194 568769383804 836012327755 -434104378617 -11914035160087 70134728801 102994795 -177693921947 -289035920923 -223512309178
138607949520 8525258597 -96053344506 356877305558 122776850132 81678778601 -34447788082 -104193101238193127181933 -68012716385 -238070308181 418024596836
246832789727 -59975718452 283512325140 -274014706245266543573 -159484164452 202083131705 -17310234285914384121 180873730934 124091321767 -95947353847
-31111224197 -272715882933 -429061612375 -329771558945164692121 165669953308 -214627220792 -501085318078802425051 -468155807012 -291283271919 142523401766
170315378366 52485476165 144362367833 -88081557091 265707463125 23977821674 493799851918 21109129699114748130610 -313265727795 -103750282572 245163375096
-482471962160 340368086357 -922725372462 -184845076562487524087 -88637995505 -121488206968 74502652547520773019663 608374166674 -432337824161 -172510438054
43850768111 -200961954598 80765128808 -219295072291594777058025 93648378661 216987799007 33729474333 -605753824810 292004840405 491364630 546295531308
-9374020377 456078771298 -545562119506 -2688847548769986871047 386297196272 149279389275 -2994713303489621600318 -74142530340 -17034503660 177106917996
-263543327410 -441560095999 227027607030 -308966181606669956186 -130012415077 102723665948 -15527974737245079790 -182934583714 113806712325 418396565379
-441442212826 -54725457674 7389951958 -27055131362849022342740 200177119448 88425752193 -81758679043-84041888677 211160103668 392445101603 -228019538094
534127859609 -221247400077 -344847094903 -22693062938293079443 10880769626 -193050845970 -1410028767970914488587 272807464608 298183709109 18183837136
-153897049183 -80311927981 -271896722897 52381015966115066793227 -166480936890 -199692935884 -2251094559749050421 -410672873890 -86234157847 -39052010950
306207402273 363596983173 198384264798 -30777460670748392769504 -3183103302 15692443895 169468981943 -215703410354 -368977807276 -428205523996 -30716655769
93371589366 312062214512 123237423928 255819981145 -55678766478 692072687505 -441927485286 -809788065882526327388 -25703231663 98054637357 -536577703715
-247516852 268466089676 31377701290 -27107691330085400162922 369257827344 470320485472 10353193968128962500643 -84633640024 -184706018565 365359306425
-4906541863 -207463816882 30549100753 -23451141810-92556492062 -155763304697 442709002407 -1194726047583673417840 19739205963 -59037666341 345244795298
-357356893639 28618724264 -397593434950 5826469666236136368726 228651005269 -47860219973 3846205291490005251120 287654747316 15787814897 -240439576505
508981567062 73252043959 -119053409714 -2762657091044901572115 321773527326 -366278999902 -2563723727073418019404 548387062314 -465128653644 -164719684070
-32028464335 -363708537970 -15576386093 2386122220318550049289 24607312613 98844202490 336320113555 12388684003 -266969165128 514400671567 -80245396382
99074476529 270718326059 527241858733 48104813775 -243893087254 15620580174 -236854172131 138583235509614736886 -287265877238 282967623218 2876271751
-12418639205 31675280946 23574018979 -16270652949367308003181 -32229395635 -54412636864 -155665737471149752895 36548468816 -29415046573 129988594820
382081153545 -137647590577 -332222709113 253362694988428813357 279852265931 -397479740654 1096842021380893400155 -153577948111 -71538074852 40737874856
196555403637 -550837953499 243651534316 35685280982951689356371 169971212779 529585923157 -213314177955636093448 -103987784162 320666150608 -155325149983
-6073846243 -266740738521 -39819137230 -844070390528989127355 231438899479 15611399651 37800045010858434411801 121866425626 13181972516 283755425784
-483872

303948469260 203346936772 -205952979900 -327197198033 201985266 294902578045 -29260137562 257053172362-40048984802 -260760116127 -184563577251 94869713920
422827933059 -146175128174 -242862130532 -38088024160 890380625 33393660834 348255817643 392539553497 167691720660 163391944727 317144480422 317937387843
34657232699 -195433624313 -433155550919 -3775121873263036850701 -214308050358 578544914772 -87739663386-345530219397 -252633258847 -477124630760 84317905145
-239977304321 38348646678 209959644157 81084313810-85203391497 -142082529340 253950141772 -621923700182 7461304790 -107392764677 -220170513696 -76210607650
202065239647 -378130261448 -98380306819 97312856731-39885203982 -125491404169 -29752476744 -156232833425 143506195 205896119414 373143738803 79866318237
-1102921438829 -276232448314 -335036017815 -401661615361 36461687 -108700215370 397919269585 133999194342 1752921869 348845570420 373419489709 -466313047442
471917831409 320467714453 198477408547 -2125442997 307215699905 543908699613 152787756388 -51296928777 298638234744 607450123939 -343282056156 -85602647681
-370404628255 -56966994677 327656437437 -294118201145 501792629 -139842140064 -121466431599 -3395320722 22611490692 -107294803472 227862229590 203922975470
-340459835173 607668538461 -374033472114 -134332477 706629662 111969719173 608782412956 307386436745-75674911589 -344161272502 -407235444151 390318725451
-265459235673 -116679461482 -27183921832 42921727146 9007167746 -97904339652 -40903680759 -20553831288-229150384905 197668808919 -20253327858 -89306526719
-252038787942 -77400655861 -158909003051 -3785799126 2095136096 -81385142894 131362095534 10189693655-240908951643 194242492205 -160171432988 162225194974
283905977378 -289181310973 -471323807450 100614133105 228307050 -358291308695 223605005108 -138143677 309810669992 -146169916279 -246244304484 476170594523
287649379521 69052963375 -321380153890 -38981016130 431554007509 -231018748097 81321727154 -102872656 87984057423 -214110291357 -640604710193 -225084677230
70136220846 -147780424470 -97016041356 -1868033274 5276891866258 28591910392 -162958550187 74171149885 629824703398 147613853141 90695714586 -203420762064
328150074135 35952758317 1017157747 76559507664 -327187094168 596536981382 -230476747614 23992043600 0081626356 -14868700813 45098028683 -323482713126
133485154509 882107637167 145554614023 244091438846 -13127763358 296924327913 306628456780 -7300158732 28556893003 -350624224141 56428980819 -451285549996
323345428981 263879148568 -24255505155 -4472780359 80072999140 -8051471634 -239884198163 -15009920893203022997087 131019223794 -140331216720 -72253999500
200442105440 -242099473242 -425045160312 -355198340 685615536602 -33085989135 -118711729776 -4801778977185913 -257965285575 -268892431112 -321252455248
-2447151951655 -63088339140 -346060924719 120367464632 2287544336 -288599689901 -78085792861 -4120213063 57503949069 -3582990789551 248756755983 7424099061
206628181631 -632386467756 -161165548540 886152701 6877375588067 -269251502674 -50818948323 12202109538 4212819730724 1748765656069 -711349021486 366956613501
-188151672669 -234692564995 165882044021 -43876699 3084528122894 -144265842358 -13170682328 32561511594 41526397897 -152802263830 -314265785500 -641676912423
-305481626511 -225457326931 488146359808 -53771787 308437904887 173510532177 -19921398375 1034477763 269332079820 -3262226946 239189304843 -6463125636
-56579766269 -183928347458 657931958017 5746432016 47128854297 -146320906148 612572315642 30937761128 -109769792661 -624093242779 121334633986 224522956634
-281245312457 423400132268 -328686285897 -33336773 3089599722 -417753401885 -63322565822 -15259876633 17044700847 219041374214 238635225350 -109718222587
229563874913 146998010335 485855607065 -78084342802-57141367964 -250146203090 30662834230 4300445468 2296382062169 290797067373 57827189765 11268508939
29981907748 -186684025387 -114422674337 -332238058 308321059527 -156470727275 182560017838 163446559997-102526142739 753251578 151307521761 32782438791
-101143464868 29079670459 119740774028 23126774277 63513541034 225129212981 255747645906 141106458483 16477860090 -540797067941 26325997819 109990348703
-250261684904 289426735440 -100283204904 128019309 60124094 -103567845665 128430041726 -44058132128 90918260132 130689079888 365073471169 282291871358
499405696026 -37108435495 383993961811 16397743777 36291753577 -227418135901 -549641161215 1267293459 425357462373 33429367152 -201626581061 313203821510
147573286690 -161497883202 189942463678 -479131525 203891600738 -154046424185 -190717863907 -32211045 1704515741269 -293243828055 -185956367071 55097890961
-103887985124 141075158815 -141631720338 225566954 638173553077 220790963093 132594440085 237947663009 17877809210 221264411821 175321597995 154426046591
298891520537 10507639226 495128647225 35729151998 222255442095 57829483155 -206797283817 1101435166 0265736606492 -17129680947 -11999017558 41561025658
-64907762197 -376662491080 -304920642826 439240329 503037487133 173463066979 -114825358609 47779961310 877390090218 44850182028 -506509710339 187876900647
-201697185276 -36720051214 156400122818 4753607864 782274511356 143826243299 276958612206 -5086144002 4457886505469 -77260866233 -497780432516 198839042646
-351702665637 -195883350021 254448661900 348182505 366272621814 -54141954919 -33555081707 -2223002553 498756141746 -44111086881 27435359112 -12724002847
-138940541049 -966714307109 45585768473 -2198523036 82206592513 -96770311676 -450505155584 -306360089 5656114773267 -146082714378 -126703416830 -350065768855
239292715499 -36649024046 -99503667406 -18702073997 401524583927 588253481907 -119968356249 -2495823319 9841637477417 -397394844123 -244766362094 -10446393866
485784479943 90911006073 -323034169382 -4843912872 257568404868 -108736297636 -434124331215 -345365947 780922580994 382552997615 -242886553482 164047863000
-139994978340 -344664045128 95303025136 -234482876 9223289110329 -52698869825 392044199153 -1346405886 648698301119 -97569583518 -3908315654 365094562164
-331023257932 562696304865 221361062390 -226352297 4767935839580 -395785425007 155317308809 2370707341 487312123978 -105811534636 -39391573891 -153991049637
-5473315125 -142674059443 441265583942 -86319862074 473914586128 20443434238 306730998347 23992711291 45537452414 -1803204151 393218748047 325253857496
-129591017809 245016067538 -69200475921 300823044664 1448834176 -155127191187 -3913460329893 105885017 750859198398 -4567703561751 -220078488992 343649936982
139306949410 243013102390 592151764916 -1125212297 687191780074 325067618562 136170498794 240943928923 -463789983428 257568222868 100702492397 782925798683
131987681124 -132691382587 -248161285100 464162070 89664585927 278204991951 235607787823 219039993352 25024383064 -180205358424 -201782782107 -558948168105
156399366606 -329702995351 -121399400744 305698276 5468161417087 451346567300 -64011212265 127508008086-22768467701 442925816062 -162192650053 -246405077776
245428035919 100450628675 216957104899 -1524133835 320915681010 191475543205 -258673452107 22822236004 400172152177 70456038869 210400874381 -330625960684
32922143210 34109860199 240755577412 -65795488543 46110551826 166487531664 17335456106 486777562756 -80389947599 5961021161 20300543577 -331097921360
-236407201946 177383128892 -311065289465 -2061009156 687930999545 -25569172086 212896445788 -101949771 957042156680 -127035850413 37050952922 -455762393065
1594545045512 -121238168880 115085101168 -405386187 740720294984 122093374141 -600110720734 -100147765830 34245551117 147448837777 -20492640513 -521709336318
-27731806700 -569614332876 378748747612 -84488398 050177722155 249237520595 -65086257203 83064250490 365338020387 -179131037842 -45201934834 -186594676415
-253723152415 -119046754248 -180733826083 35063001 97535207733663 -1436643550081 -433238657308 4532386597 359975561859 471738378402 308449258608 291449425314
149979524006 -570927361696 -1590979097 -10645109029 343827831365 226037070612 -259794696884 175498805 2005769627027 -418470790573 -157322535618 24421661781
-449056709641 189643522865 188122615989 4597273230 687548147442 223240682290 170685245247 -8771365191 67076941650 -209687678596 -175943653796 -126851926131
2090993563062 -104286667174 467281154836 4627130753 026734504535 -511618315484 257685184861 2775885184861 2775885184861 2775885184861 2775885184861 2775885184861
-418179630302 582352384684 -145861635082 466928667 006988993257 158624976238 110297349981 140799659667-60620526374 376035898220 -632724171216 -889585752123
-169867711475 -388763812114 54191249459 320396450204 76725438891 410304310850 506241406606 -1547229595 336915925261 245267209520 -338543344745 -19898565325
-203636567341 240672245564 36285541698 -25124687765 6104813472 195523048584 -28625740592 -21843460491 372976380665 -434681815765 -242626364448 23379372727
-247740906165 -289127807661 112493577363 -996318637 7207192629625 517474865504 495045894528 71600305879-12309286399 -23785950824 -22182636706 61703316148
-167486349813 394170767596 624384141477 -384164418 065678815311 82752794324 937544547 -162951394951 -385549463936 -279828267428 -605958435864 -117832798841
171286402524 247527555883 482599357662 -27556454462 24703778503 -157800159663 305916375742 -453434552058 2529694563 -53773773779 3043931993817 -213024215258
113155224674 -163537981453 -195065729798 -171784195 285056575707 464868877953 -578780873254 59506790158271853148 383946631377 -104396707745 274601653439
-219975670341 -307715679382 325845782044 193897253 687686615264 -80876409338 -350059667388 1909263888728579146257 156271593811 162420691861 6935251440
588254815814 157611699775 230067755549 311465082953 23470195722 354978592673 128287073248 252726071242-83640088119 -309901184300 254549833646 -1277944640711
136958264068 -438389899057 50328988274 -33535257352 33014095493 31297864064 -241107283309 -455022507334 35422792852 -426876925176 184485536575 658374388433
429001812214 142289215275 233100530269 25420167495 489243996063 230001743349 -260671985816 447925173583 221166340954 -129991034901 -217794532058 -9546619422
-99952730470 -4512084557 -231072036210 18729723313 3989869494361 42866035362 179493954500 1122920204187 162734105051 249718626087 340470915495 158069657368
126526008490 203887928626 -561309747273 -2029951198 683998869758 -212085974466 28861020884 1974406062 341500083048 -52986688200 -94257065632 -419740977305
178485450204 -94518971029 42848392388 128780783901 -408207801935 -408632194066 -1620802849 37148181878541357530649 -49492095956 406031359701 -232010913733
-173009628618 -241233550545 -98896724666 -91132037 12493379645285 198698628110 12791889446 90677644227-84565887626 -126547945943 81586927753 -154839757505
179393863417 -4560457433013 214967493685 1883842189 3345094139504 637596099119 125680667926 36857619311 9299271180016 -26944033916 -145558339852 191386190622
161390198333 379981058314 486913060937 -66888457215 64563984412 122487054097 249027790654 -12629790626 91700575263 106205526449 129274120748 -348604940845
-320623815380 -214995553705 269661037401 -409750919 46657774230 -418764913887 -60859383601 5111813201 -135111759232 225398732187 -5972677908 315334821383
-224355219258 -39731683586 16426336125 -90261087 103674416867 -15783281412 -7683379550 300044941005-46770542611 371944833881 221130538185 163606631204
-542114067973 200347980107 154985236853 60853947913 404308324229 190778162411 -57053849146 -492871680627064998048 81980477959 -947448821322 -87143698502
13162660394 46634825104 -98740835285 -4312414083 171971615346 25923325638 14058409822 166050736022-6501646070 178442904733 -93281351592 -803851767810
115365149877 281971627728 -321540915211 -591519402 5248590928327 59157112279 89376379442 236393684082 219107437570 378370618798 -240773123364 -177882704188
-117950914266 71386146758 386768364287 24611601152 5884027232372 -527568095305 190415981994 -118145307 821310879 113286743194 82737167111 183821696590
-654589618839 -20365677225 134627664753 -2140300741 4202954043927 -88138180102 -310011532064 9182844183 42361381300 -212558231398 -9953295941 -90963109989
-205605325723 206385547009 -31599084327 2965917713 104776905394 230291190738 -58713926987 -778872661099-39513673913 -528835737311 -366752685845 -812307025872
-343781064532 -25230138229 -547172985922 -30800861 16880884058252 -186305789287 391360371797 1719224919 85345532035 -17919904173 395982943162 -22897307363
-346548403634 230621494262 442956529488 -245486679 375238758974 546297113568 -264203680627 99866302296-577165730468 -92359180022 -172686611445 -27829625673
-100167207382 1507148475814 -442051727862 -17410459 7521674942733 -53350232688 -1818575853870 -60870899

273141562685 43127057506 406044454148 520295539010 185992654503 363219914579 -932635532 -18492369579 -103332179661 -27384949277 259179954766 26052103162
127917548608 -288808020795 75731100407 226127918035 426441903008 -105283818861 138812680945 318910807571 5527804513 -30634104074 77639285471 -350705276717
600960016840 -90412894067 -344137514621 4305631109115222857588 -181922419691 158163020756 2627753095819568102425 -436557962393 109840784727 387162804346
239901568620 373853123642 -103770242028 12700573750819974544903 588147897112 493717971451 -11053639595114262408 73997385860 627857324365 -499090156599
225323734966 -85557877308 -279701809658 26370886321867804379341 25728407273 -72348104336 -15824527898138742257058 164756992106 -263938086439 -274876431280
-161481094153 -178328477454 379352212911 4345794365423597912612 -76409321085 -260719485880 -250698543632512095673 -120954884284 138295318827 -480388778584
123093406778 144426420958 -22127173800 312125725082509084917412 260163687540 -24709846575 -5096606112507977080938 140174279609 -69818745298 -259648343841
-285761583862 -252956420122 127032499459 -448368120275756723505 -69243345206 144656651125 56203745480 230075817365 460992194721 -69381367565 144427349773
19105511697 164008817957 94358678326 -309985724300 -317049715028 153481725012 131221401080 4417995283108206023971 -56570550192 -376107607405 -191716765590
-283607608809 529220258503 24050197313 33991968433 94374141950 133756534221 81394280932 -87436800158 117334414644 89603653761 213050604492 201298119760
-358178980841 -193815279811 526210718040 211430318027294890407 29671577565 -529634046640 22058482827206271013722 -127954902229 345703081921 35665334662
125405901063 -102601486940 -109948855945 352486140153497821952 -138921344353 658040719373 -1628082879256740570828 -69215058540 -259581246547 -35347696443
82326490124 -267780458832 462795535344 51342524906 222592270943 -209879977211 -278952372790 -24105980428884636837 278149661675 307895546517 333571477086
-271292366380 -610648659596 -156362389035 -4689818123206326168 -178201856001 87075220107 -450763974515 404718939317 643185244338 26121081270 79440374303
544140354928 131772946202 135292473167 -9978920007157723280729 84742661987 -79142320185 -156846995318 195116927238 -80976746952 161339167365 95018920589
49631967962 576381764 -411022241047 333492620194 96297340672 548371374018 245887763373 261145873719 -178545541855 115870463220 -91448836629 249221238756
9855515 -163453871520 -10988753135 -33980640505 -21127519900 78976038083 8264966007 -136516117813 231561950505 70000154009 482547715043 -78820878096
434137842391 -22922857577 376798550912 -12897339638 188610481265 -685652706681 144658911727 2927963330083896202765 24284377651 -61400501654 -281346097859
-69076717186 -231319425624 -185032809125 45346788131252939967844 -245489365808 -306460232609 -109275241381093979059 -31700365649 306926269245 352811849771
-401516560463 319446489940 104735997548 -17471663320806579434 374289355227 72791528821 45854405554 -63536856 -268924143461 -123101736429 68892201551
-204428023268 13252717695 297245095268 390600663837 97492983921 -377105093675 173940841380 -1647169738811966006376 -90376240049 21329888263 -225059833991
541824129936 -81239802342 -52890067769 -26478407314845172371087 219084647675 27118236701 -68305109008501500493006 604432744398 -179690728089 -282618571609
320770308025 314539166438 -255201230824 -286056649251504671864 -96889128523 473319756690 97797401271 -263645264801 -460100408481 -139697359744 -330467067380
380981715153 345250966577 -221303840644 5322198560330076565157 181745372448 -537722955427 22630547123496644061090 177152634899 -436974577102 -109149463597
89077315295 -712139383 -206735285279 -328869640097 -85363673876 -435177295732 35181456749 491932463870 185959359792 -284496876770 -272765347711 265501754292
-216498162112 202386689189 -100682743156 2642911124275523015846 -346413464226 -170754574567 -17497119273596365896 174633186713 -493277184646 93226378058
287221311094 -409095672751 -280856036542 884465276484520860890 290382386473 37678591717 176845225162 -92876294384 348905096538 52095975946 509845035905
200679378891 -29910709241 152600103028 -13974793703 151803450941 -235899270117 318212148601 -605433145226419567722 -240846226664 -286380616237 364041901598
345367655156 -329604621703 250002841177 3348553489344462536720 135008698777 -146428442780 2796653625251295010269 -379051060357 -56272439603 -187305902515
-225009107564 -543425251597 -264946449778 1861962748697226048 -255625876568 -331630870443 -1098940627961076508405 317088352125 -225840976501 -253420387828
-259069419501 139493530694 -596511880620 1364634681564891854345 184643795550 303514916802 18342766485271659842439 -88627660759 -324942136326 -340918898483
85641830193 55270548426 197326250675 440310650823 -285223210508 480664046738 -291098372713 -309352872888026450781 -91216526597 86703550681 -174833365849
-15468349254 -373071831280 -173374657035 -989702933937628730109 -113472800746 184576937821 -8480513510331831020274 297639644049 -216165170333 -434628644902
-190296517909 20151864190 412959197142 -98447314972-237687306967 -259050415505 -362840160191 -2244736539700267723 -563601602890 -266162091681 -234493509948
164839445274 98365421163 385394821111 -397870038465 236002887894 -41021511800 211935816848 3953398583701891846192 169338260349 181140984716 -464549697528
-465310028948 -253896971992 173275836362 -20554640047549857075 -48655106039 154806055214 -3617339663524735113210 -258434991131 506893589956 -435242273410
193766560625 -226368384314 219921772814 43246629961252754390077 300154250592 435453274194 -33075409864817526321879 -311240964382 138045878221 207163873249
-234882240757 -17801873363 174273846426 2605137955943092190255 461485648097 138245488463 -31311957105 257716515223 101562907529 90426056699 124977845493
437484693046 25901418834 -32044762205 140456751160 -193784705856 135107504649 349268298611 -1210808444237562073767 10279213344 588924887611 -106939147268
-450808091923 -78666971334 -149892856648 930990154934062882803 130411728227 -146584306024 13820774629834614641 198357839056 17845320031 -179710315514
148935827189 63004357635 198821645745 -581059323475 242485460076 14272654416 327049341381 359568004245 324074260560 -302096477018 -225869532029 -50025699204
85831698358 88962036200 -614546310956 -199516847742 139925591586 -484339522009 192323747629 -504011363406424533376 -238336714325 -94563058115 -464101963771
84535262509 151130052182 -234507404274 -328683059504691339785734 145778189998 294904361778 -1192604492754912668496 42027219008 -68786182709 -263585495374
-161946755742 132728806686 437248499647 10484173693 288123716536 300942187097 -312303464468 -13377248758842709331 -496128918231 -37312857717 -115587061199
-412291599310 559693962223 -82974025172 1711510948 192426547990 -104716441986 60531616767 -2514250770151490261558 58357240040 -394733700398 364769197049
180598025151 580585531067 218891347315 12942665360592612608180 163832674079 -299192248479 -2471477401651849627039 -387145184042 -85318578144 371039939128
58793383069 -405910989685 32238523810 -284631762260 26873339883 752441445290 170989215704 208215745301528902377477 -62099950781 144766474348 152139639913
243570436029 -189256843430 -62463975846 1619662811309459811893 11734195098 -41164996546 -351215046462 116805106090 326984798436 -320244585468 -318295197242
97099737356 -228935473249 88595041855 -3209690498 -230697036758 -196811215543 -205876608180 -2896569981123105388 -366532741444 252072036486 -137357977930
-145129916597 -210625948726 -238576826392 631003162031697251828 152267506470 -738691314129 -9401331048794484297 -124555073674 636033261138 -126029526508
-20017591700 372451690885 -153638979883 72432569151181121873066 190725372 -176624479651 431045174698 454474226965 -312704389637 -355389535291 -335581940877
-113440495006 -267928021903 340448578310 -92497792659763820408 -370208057706 -174332556470 2083137308256511054464 118380178869 -29950691882 -360466078876
-185893855116 158628043484 -341591913792 -5111820501138437202554 25589152979 315228463367 -2208476530639466567587 116295831300 149746911409 83466801673
4890680101 321143540229 -378432476054 665090720385 -59625319948 414440227311 -198102005671 -964878925782883384520 -395019186016 -283944774676 149391376173
-1632385053 76917709192 488514962111 209673796505 366917815184 151028211792 120143556646 -453108029299